EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Les normes 1, 2 et ∞ sur C([0, 1])

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$, muni de

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f|, \qquad \|f\|_2 = \Big(\int_0^1 f^2\Big)^{1/2}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|.$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est plus fine que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$, mais qu'elle n'est équivalente ni à l'une ni à l'autre.
2. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.